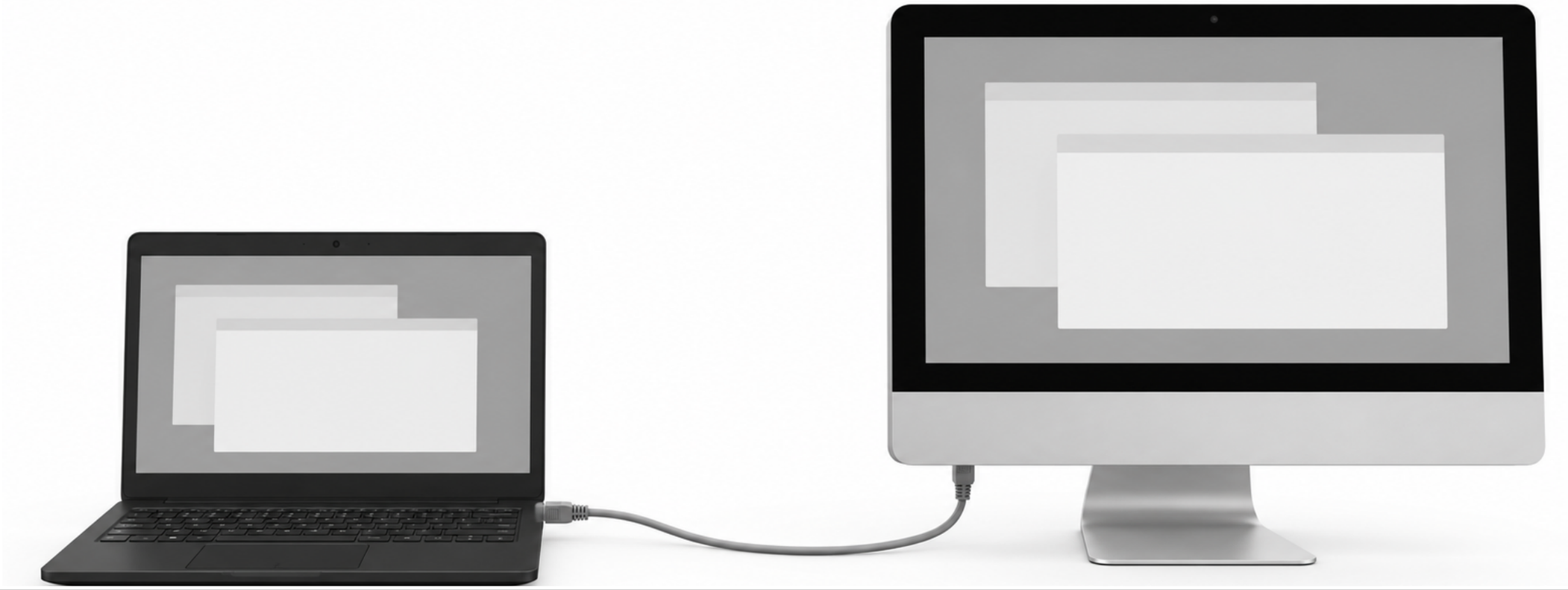
Второй экран на iMac 2011

Windows создаёт отдельный рабочий стол. iMac показывает его через Sunshine и Moonlight.



2560×1440 **60 Гц** Мышь, клавиатура и камера

Сетевая передача изображения. Иллюстрация условная; расположение разъёмов на ней не является инструкцией.

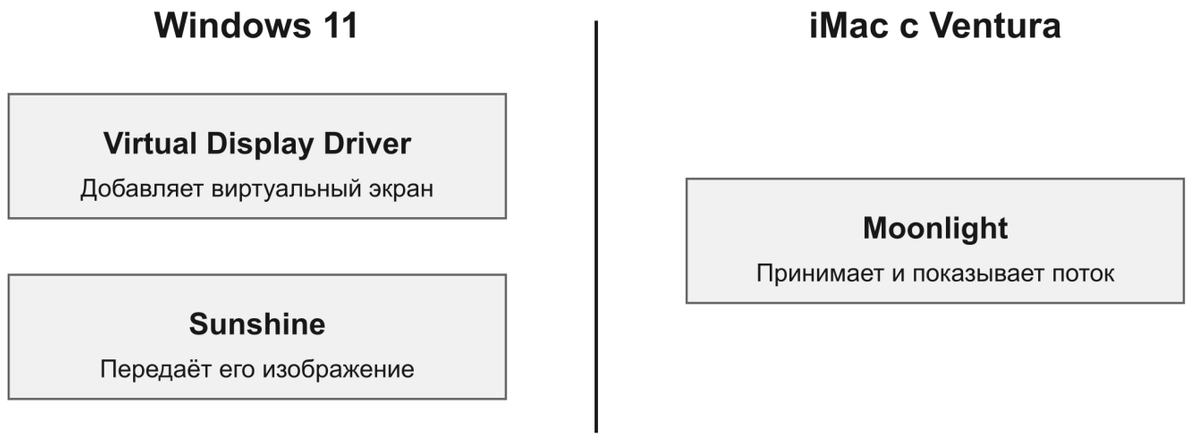
Программы для двух компьютеров

Для повторения используйте официальные релизы проверенных версий.

01 Windows 11: Sunshine 2026.914.233613 и Virtual Display Driver 25.7.23 beta.

02 iMac: Ventura 13.5.1 с OCLP 0.6.8 и Moonlight 6.2.0.

03 Установите программы, затем подтвердите PIN Moonlight в панели Sunshine.



Виртуальный драйвер добавляет экран в Windows. Moonlight устанавливается в «Программы» на Mac.

Sunshine VDD Moonlight

Репозиторий содержит руководство, а не установщик. Установка Ventura и OCLP в него не входит.

Ethernet без отдельного роутера

Соедините компьютеры кабелем и задайте адреса только их Ethernet-адаптерам.

01 Windows: 192.168.50.1. iMac: 192.168.50.2.

02 На обоих: маска 255.255.255.252. Шлюз и DNS оставьте пустыми.

03 Проверьте, что подсеть 192.168.50.0/30 не занята сетью или VPN.

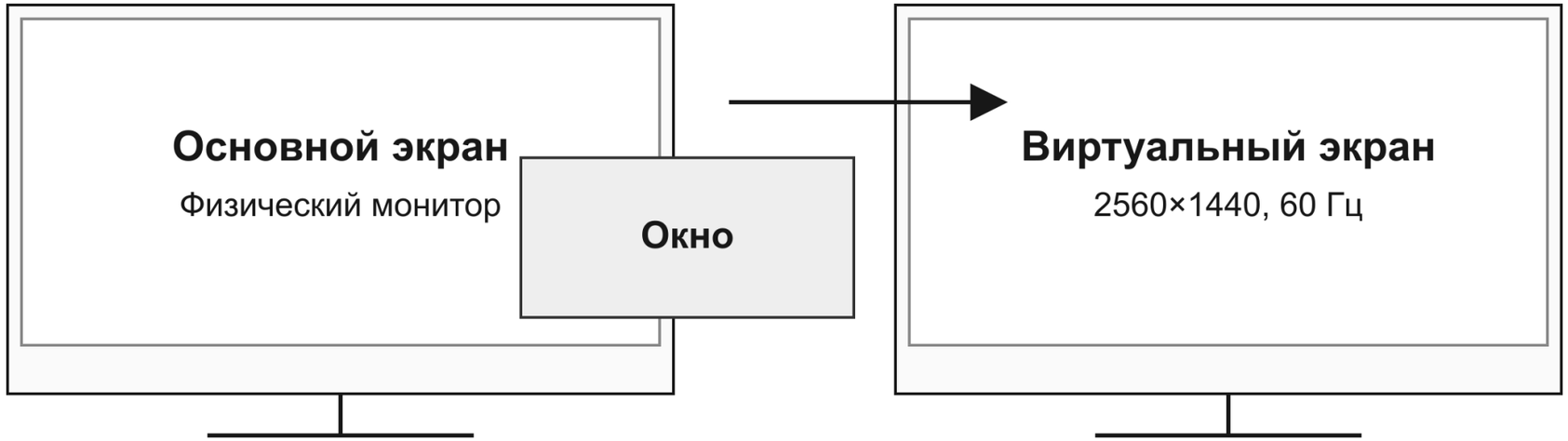


Адреса здесь служат примером. Wi-Fi можно сохранить для доступа в интернет.

Разрешите Sunshine в брандмауэре нужной локальной сети. Открывать порты в интернет не требуется.

Виртуальный экран справа

В Windows выберите «Расширить эти экраны» и оставьте физический монитор основным.



Расширенный рабочий стол Windows

01 Для виртуального дисплея задайте 2560×1440 и 60 Гц.

02 Расположите его справа и перетащите туда окно с основного экрана.

03 В Sunshine выберите этот дисплей по его собственному device_id.

Номера дисплеев и GUID у каждого ПК свои. Автоматическое изменение дисплеев Sunshine в проверенной настройке отключено.

Настройки для старой Radeon

На Radeon HD 6970M работает программное декодирование H.264 и вывод SDL/OpenGL.

2560×1440

60 FPS

40 Мбит/с

H.264 / software

Декодирует процессор iMac

SDL / OpenGL

Вывод на старой Radeon

V-Sync: выкл.

Frame pacing, HDR, 4:4:4: выкл.

На другой машине начните с 1080p60 и 20 Мбит/с. Отключённая V-Sync может давать разрывы изображения.

Расширение сохраняет исходные 1440p

Для чёткого текста разрешения рабочего стола, потока и панели должны совпадать.

Расширение



Дублирование в проверенной системе



Повышение битрейта не возвращает детали, которых нет в исходном изображении.

Clone с исходным 1440p не подтверждён. В тесте дублирования одновременно менялись источник захвата и кодировщик.

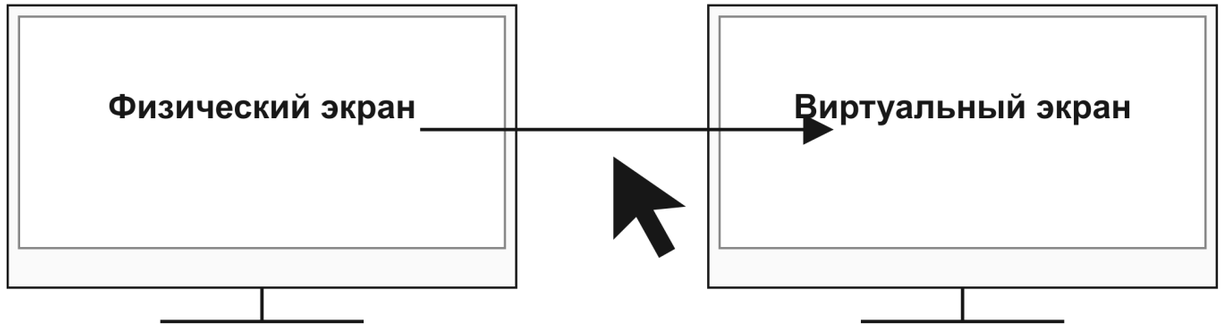
Мышь и клавиатура управляют Windows

Относительная мышь позволяет перейти с виртуального дисплея на физический монитор.

01 Включите относительный режим мыши и постоянный захват системных клавиш.

02 Ctrl+Alt+Shift+Z освобождает или захватывает ввод.

03 Ctrl+Alt+Shift+X меняет полноэкранный режим. Ctrl+Alt+Shift+Q завершает поток.



Относительная мышь

Курсор перемещается по всему рабочему столу Windows

Если курсор ушёл на другой монитор Windows, верните его через общую границу экранов.

Сочетания клавиш Moonlight

На клавиатуре Mac Alt обозначен Option. При работающем supervisor завершённый поток может открыться снова.

Подключение после входа в macOS

В проверенной установке пользовательский LaunchAgent запускает Moonlight после входа.

01 Windows запускает Sunshine. Пользователь входит в графическую сессию Mac.

02 Персональный supervisor открывает полноэкранный поток и повторяет подключение после обрыва.

03 caffeinate предотвращает сон от бездействия, но не отменяет блокировку и пароль.



Полный запуск после выключения ещё не проверен

Эта последовательность описывает персональную настройку. Универсального установщика автоматики нет.

Автовход настраивается вручную с учётом FileVault. Полный запуск после выключения и пробуждение требуют отдельной проверки.

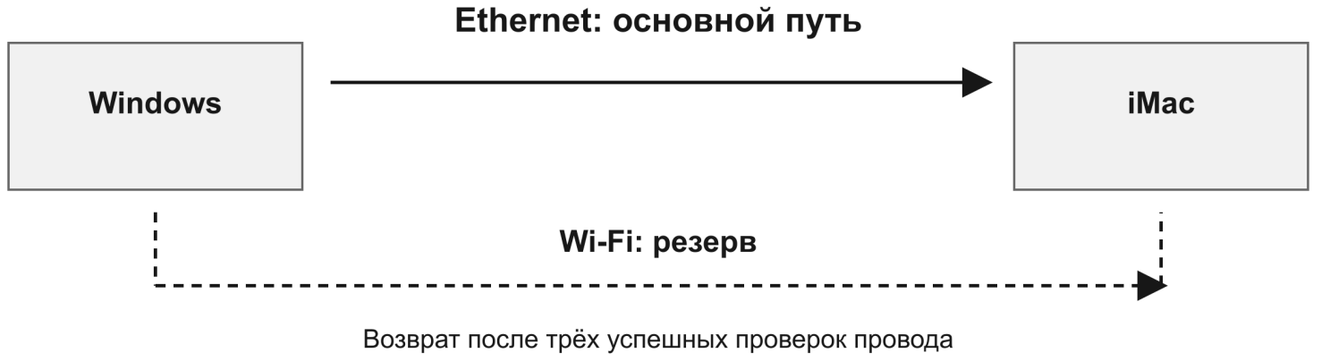
Провод основной, Wi-Fi резервный

Персональная автоматика выбирает провод, а при его недоступности ищет ПК в Wi-Fi.

01 После 10 секунд недоступности активного адреса сеанс переподключается. Повтор через 3 секунды.

02 Возврат на провод происходит после трёх успешных проверок.

03 Для Wi-Fi используйте имя своего ПК или закреплённый на роутере адрес.



Встроенное обнаружение Moonlight и сохранённые адреса могут влиять на выбор сети.

Фактический UDP-интерфейс проверяют отдельно. Адрес в команде запуска сам по себе не доказывает проводной транспорт.

Камера Mac появляется в Windows

FaceTime HD передаётся отдельным потоком MJPEG через FFmpeg и OBS Virtual Camera.

Выход Windows: 1280×720, 30 FPS. В приложении выберите OBS Virtual Camera.



Проверенный выход Windows: 1280×720, 30 FPS

До виртуальной камеры: около 0,3 с

MJPEG / NUT по прямому Ethernet. Остановка камеры: отдельный ярлык или Ctrl+C на Mac.

Около 0,3 с от отметки перед кодированием Mac до кадра виртуальной камеры Windows. Датчик и приложение в замер не входят. Микрофон не передаётся.

Проверка при сбое

Сначала найдите участок, на котором изменилось поведение. Меняйте по одному параметру.

СИМПТОМ	ПЕРВАЯ ПРОВЕРКА
Нет картинки	Сеть, активный VDD и источник Sunshine
Размыт текст	Исходные 1440p, разрешение потока и масштаб Windows
Курсор не переходит	Относительная мышь и расположение экранов
Камера задерживается	Сравнить OBS с приложением. Замерять отдельно
Ctrl+Alt+Shift+S	Статистика Moonlight показывает отдельные участки пути.

Не удаляйте драйверы и сопряжение из-за первого сбоя. Не публикуйте ключи, пароли, сертификаты, PIN и полные журналы.